NOTE STRATÉGIQUE · OCTOBRE 2026

À Abidjan, la pluie *ne tue pas* seule

Kanivo : signaler les caniveaux bouchés, prioriser le curage, prévenir les quartiers exposés. Une réponse numérique aux inondations meurtrières du District d'Abidjan.

59 morts

après les pluies du 28-29 juin 2026 (Gouvernement)

SYNTHÈSE

Un problème de coordination, pas seulement de pluie

1

Le problème

Chaque saison des pluies tue à Abidjan : 18 morts en 2018, 24 en 2024, 59 en 2026. Plus d'un quart du district est exposé aux inondations et aux glissements de terrain.

2

Le diagnostic

Les caniveaux sont bouchés par environ 5 000 t de déchets produits chaque jour, le curage est réactif, et l'alerte n'atteint pas le dernier kilomètre. Les acteurs travaillent en silos.

3

La proposition

Kanivo relie signalement citoyen, score de risque hyperlocal, curage priorisé et alerte multilingue géociblée, sur USSD, SMS, vocal et WhatsApp.

Décision attendue : lancer un pilote de 6 mois à Attécoubé et Abobo, opérationnel avant le 15 mai 2027.

Sources : Gouvernement (juil. 2026), GFDRR City Scan, Banque mondiale P168308, Ministère de la Salubrité (mars 2026).

Un bilan qui s'alourdit dans une ville de 6,3 millions d'habitants

59

morts annoncés après les pluies du 28-29 juin 2026

26 %

du district exposé aux inondations et aux glissements de terrain

5 000 t

de déchets solides produits chaque jour à Abidjan

6,3 M

habitants dans le District autonome (RGPH 2021)



Lecture : les moyens existent (pluviomètres, grands travaux, 49,7 M d'abonnements mobiles). Ce qui manque, c'est la coordination de terrain avant et pendant la pluie.

Sources : Gouvernement via Fratmat/AllAfrica (1er juil. 2026) ; GFDRR City Scan ; Ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité (mars 2026) ; INS, RGPH 2021.

2026 est l'épisode le plus meurtrier jamais recensé



Récurrence

Un épisode meurtrier presque chaque saison, de mai à juillet.

Aggravation

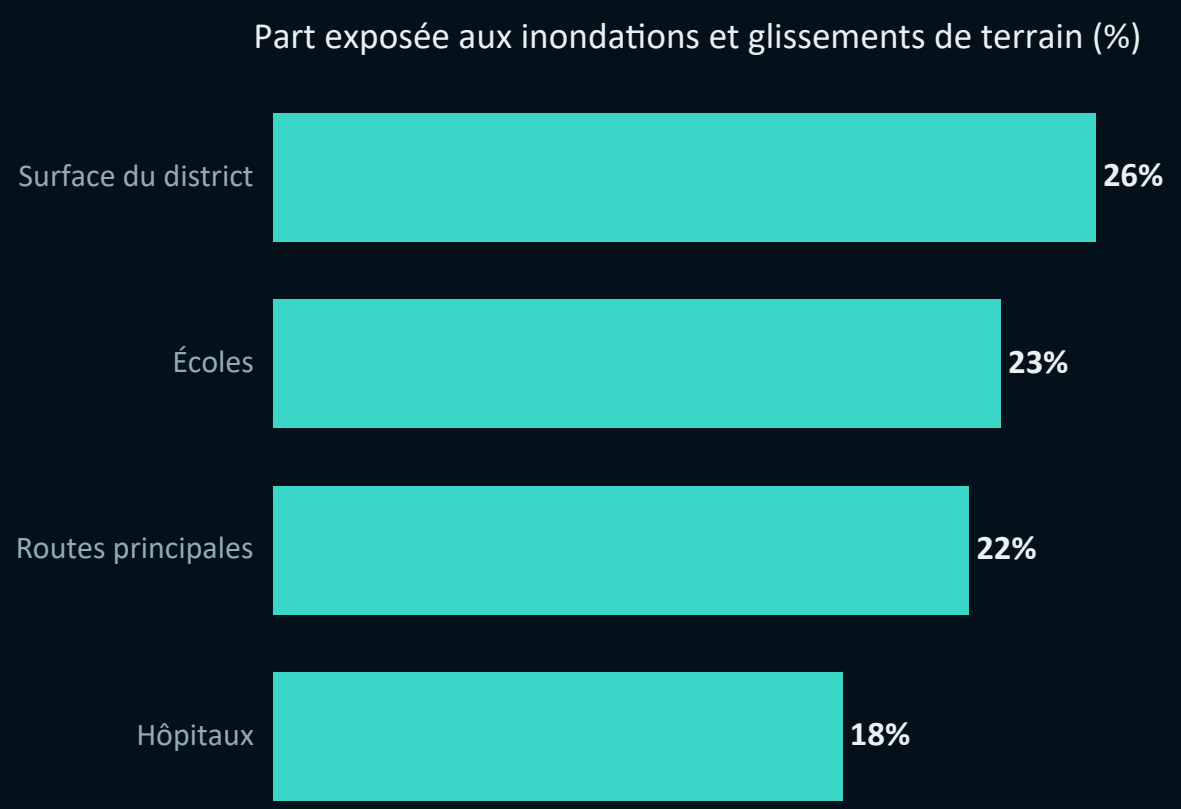
59 morts en une nuit en 2026, plus du double de 2024.

Localisation

Attécoubé concentre une vingtaine de victimes en 2026, sur des sites évacués puis réoccupés.

Sources : presse nationale et internationale ; ONPC (juin 2024) ; Gouvernement (juil. 2026). Bilans provisoires pour 2025.

Écoles, hôpitaux et routes sont en première ligne



≈ 443 M$

de perte probable pour une crue centennale à l'échelle nationale (modèle UNDRR)

1 140

bâtiments résidentiels endommagés lors de l'épisode de juin 2018

Sources : GFDRR City Scan Abidjan ; Banque mondiale / GFDRR, PDNA 2018 ; UNDRR, profil de risque (perte modélisée).

Quatre causes qui s'entretiennent les unes les autres

A Drainage obstrué

Déchets, sédiments et constructions bouchent les caniveaux. Environ 2 000 t/jour échappaient à la collecte (2016). Le curage est réactif.

B Urbanisation non planifiée

La population a plus que doublé depuis 2001. Bassins d'orage et talwegs sont occupés.

C Retour en zone rouge

Sans relogement suivi, les sites évacués sont réoccupés, comme à Attécoubé en 2026.

D Alerte qui n'arrive pas

Messages génériques, en français, relayés par WhatsApp. Rien ne confirme qu'ils ont été reçus.

Le fil commun

Personne ne voit en temps réel l'état des caniveaux, la pluie prévue et les personnes exposées, au même endroit et au même moment.

Sources : Banque mondiale P168308 ; ONU-Habitat (données ANASUR 2016) ; GFDRR ; Gouvernement (juil. 2026) ; AIP (chaîne d'alerte).

Chacun détient une pièce du puzzle, personne ne l'assemble

Acteur	Rôle	Ce qui lui manque
SODEXAM	Prévision météo, vigilance, 53 stations pluviométriques	Un canal de diffusion quartier par quartier
ONPC	Zones à risque, secours, évacuation	Une vision temps réel du terrain
ANAGED	Collecte, pré-collecte, curage	Une priorisation par le risque, des preuves d'intervention
Ministère de l'Assainissement	Politique, grands travaux (Gourou, PAACA)	Des indicateurs par bassin versant
District et 13 communes	Salubrité de proximité, brigades	Des outils numériques de suivi
Bailleurs (BM, BAD, AFD)	Financement des ouvrages (315 M$ côté Banque mondiale)	Une mesure de l'entretien après livraison
Opérateurs télécoms	SMS, cell broadcast, mobile money	Des contenus d'alerte prêts à diffuser
Habitants	Premiers témoins, premiers secours	Un moyen simple de signaler et d'être entendus

Sources : GWP Afrique de l'Ouest (2023) ; Fratmat (53 stations SODEXAM) ; Banque mondiale ; BAD (PAACA, 2021).

On finance les ouvrages, pas leur entretien ni l'alerte

DISPOSITIF	CE QU'IL APPORTE	POURQUOI ÇA NE SUFFIT PAS
Grands travaux de drainage	Capacité hydraulique accrue (Gourou, PAACA)	Un ouvrage neuf bouché par les déchets perd sa capacité en une saison. L'entretien n'est pas piloté par la donnée.
Vigilance météo et capteurs	Bonne connaissance des précipitations (SODEXAM, VIGICLIMM, HD Rain)	La donnée reste dans les institutions. Aucun message hyperlocal ni actionnable.
Alertes WhatsApp et relais	Rapides et gratuites	Hétérogènes et non traçables : on ne sait ni qui a reçu, ni qui a agi.
Déguerpissements	Retirent des personnes du danger	Sans suivi ni accompagnement, les sites sont réoccupés.

Sources : BAD (bassin du Gourou, PAACA : 16,15 km de canaux) ; DG Trésor (FASEP, 2022) ; Abidjan.net (VIGICLIMM) ; AIP ; Gouvernement (2026).

LA SOLUTION

Kanivo

Voir · Prioriser · Prévenir

« Kanivo » vient de « caniveau », écrit comme on le prononce à Abidjan. L'ambition : rendre visible l'infrastructure invisible.

Une boucle de données, conçue d'abord pour le téléphone simple

01 · SIGNAL

Signaler en 20 secondes

WhatsApp, USSD *700#, appli web légère. Photo, position GPS et gravité. L'IA estime l'obstruction et écarte les doublons.

Pour : Citoyens, brigades

02 · CARTE DE RISQUE

Un score par îlot de 250 m

Pluie prévue × obstruction × pente × population exposée, recalculé chaque heure.

Pour : ANAGED, communes, ONPC

03 · CURAGE PRIORISÉ

Curer avant la pluie

Ordres de mission classés par risque, tournées optimisées, photo avant/après, paiement au résultat.

Pour : Brigades, prestataires

04 · ALERTE

Le dernier kilomètre

SMS, vocal, WhatsApp et cell broadcast géociblés, 6 à 24 h avant. Un refuge et un accusé « tapez 1 ».

Pour : Habitants exposés

Hypothèses de conception Kanivo. Langues d'alerte : dioula, baoulé, nouchi et français.

Du signalement d'un habitant à l'alerte qui sauve un quartier

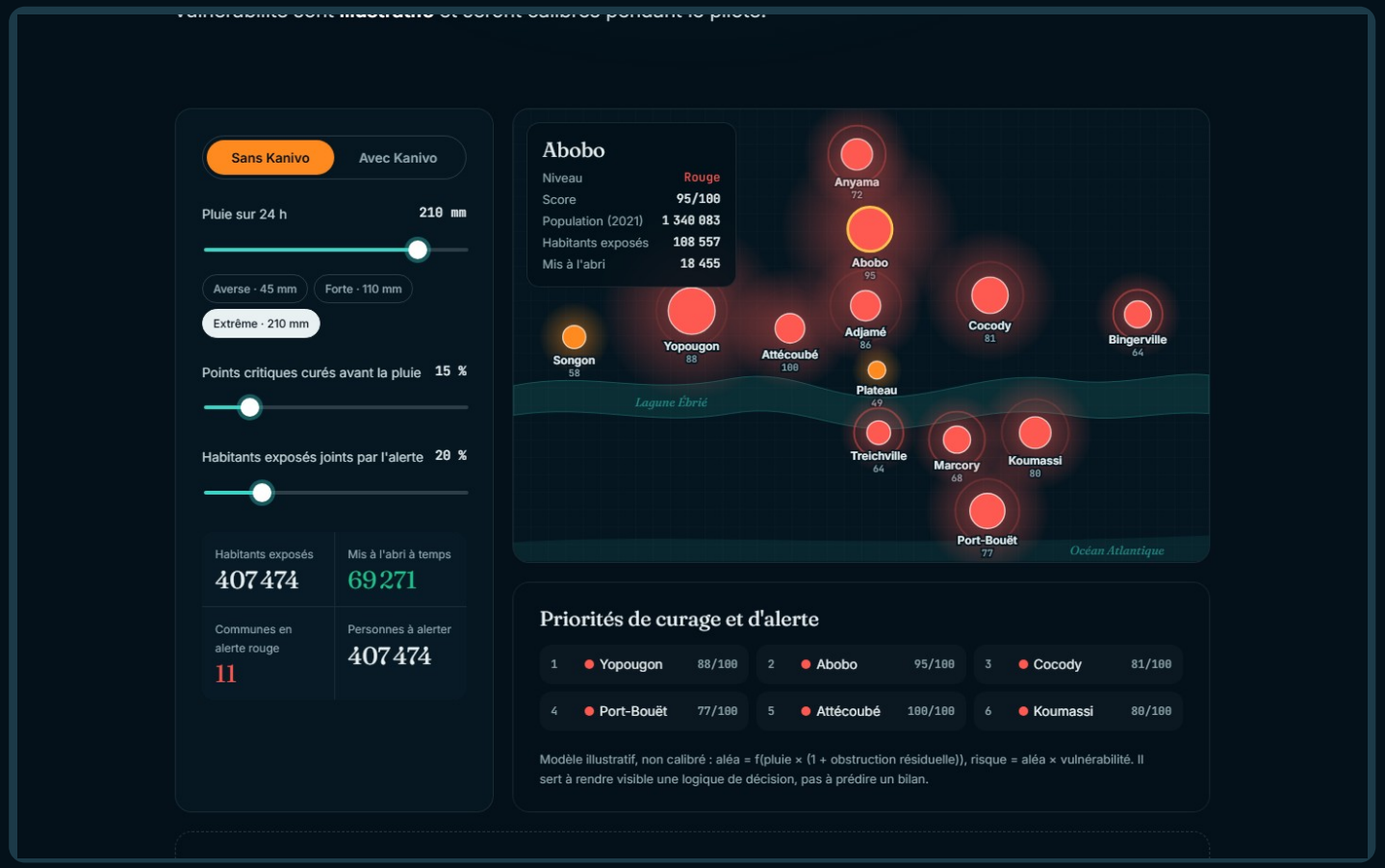


SCORE DE RISQUE

```
risque = pluie prévue × obstruction × pente × population exposée
```

Le score de risque est recalculé à chaque nouvelle prévision SODEXAM et à chaque signalement validé.

Un site et un prototype interactif déjà en ligne



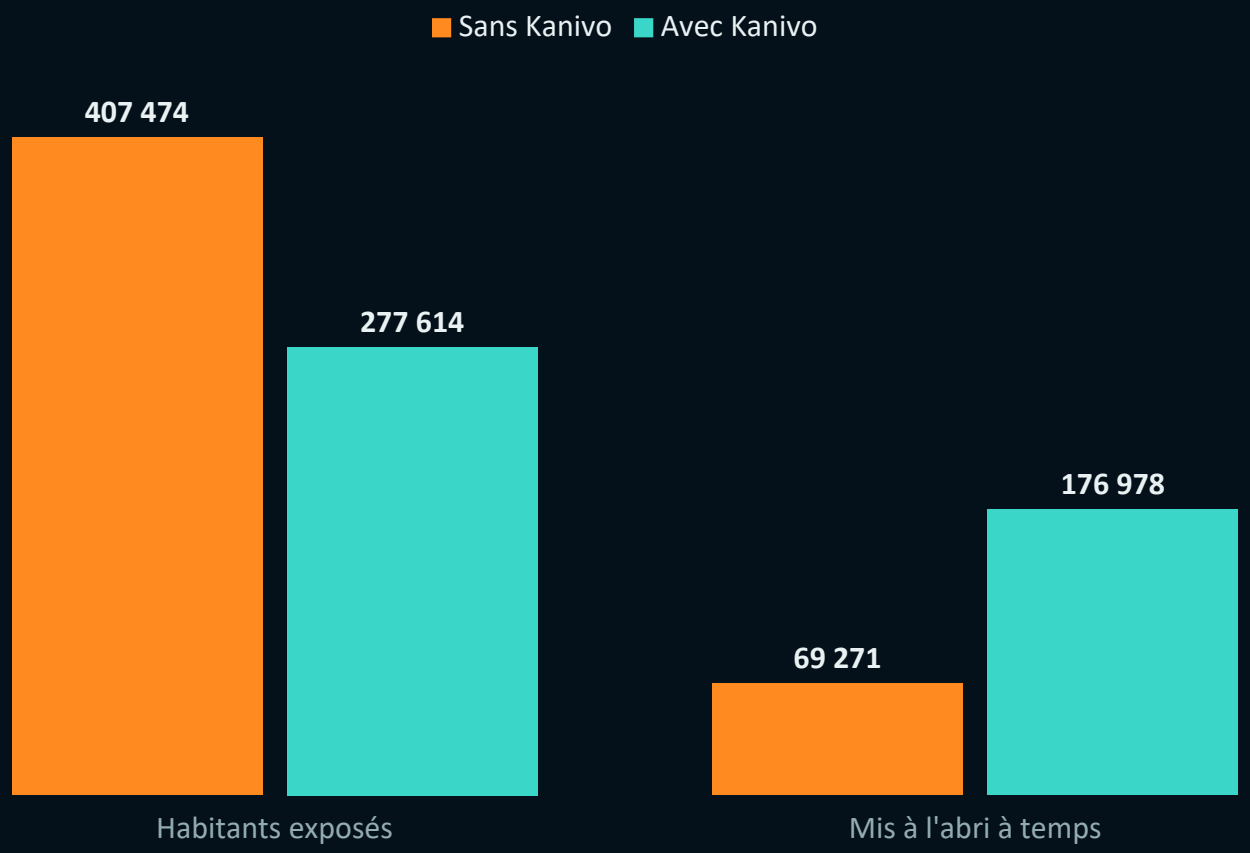


pethuelelie-glitch.github.io/kanivo

- Simulateur de pluie sur les 13 communes
- Comparaison sans et avec Kanivo
- Lighthouse desktop : 100 / 100 / 100 / 100

Captures réelles du site, recette automatisée Playwright et Lighthouse du 22 octobre 2026.

Lors d'un épisode extrême, l'alerte change l'ordre de grandeur



11 → 2 communes en alerte rouge

× 2,6 personnes mises à l'abri à temps

– 32 % d'habitants exposés grâce au curage préventif

Modèle illustratif et non calibré du prototype : 210 mm en 24 h, curage 15 % → 80 %, couverture d'alerte 20 % → 75 %. À calibrer pendant le pilote.

Financé par ceux qui supportent déjà le coût des inondations

SaaS public

District, ANAGED, 13 communes : carte de risque, ordres de mission, indicateurs.

3 à 6 M FCFA par commune et par an

Bailleurs

Une ligne « entretien et résilience » dans les projets de drainage (BM, BAD, AFD).

1 à 2 % des enveloppes

Assurance

API de risque hyperlocal pour la micro-assurance et l'assurance paramétrique.

Accès API au volume

Opérateurs télécoms

Diffusion des alertes d'intérêt public en SMS et cell broadcast (RSE).

Canal à prix coûtant

Hypothèses de l'équipe Kanivo, à valider pendant le pilote. Banque mondiale P168308 : 315 M$ (IDA).

Opérationnel avant la saison des pluies 2027



NOV. 26 – JANV. 27

Cadrage

Convention ANAGED, 2 communes pilotes, données SODEXAM

Protocole signé

FÉVR. – AVR. 27

Pilote Signal

Bot WhatsApp et USSD, 100 Brigades vertes

≥ 5 000 signalements

AVR. – MAI 27

Avant-saison

Carte de risque v1, curage priorisé

≥ 80 % des points critiques curés

MAI – JUIL. 27

Saison

Alertes multilingues géociblées

Réception < 15 min, ≥ 70 % joints

2028

Passage à l'échelle

13 communes, API assureurs, villes secondaires

Baisse mesurée des victimes

Communes pilotes proposées : Attécoubé (glissements de Mossikro) et Abobo (1,34 M d'habitants).

Quatre résultats mesurables dès la première saison

Vies

Moins de victimes dans les communes pilotes, grâce à l'évacuation anticipée et au curage préventif.

Indicateur : Victimes et évacuations par épisode

Ouvrages

Préserver la capacité des ouvrages financés, qui représentent des centaines de millions de dollars.

Indicateur : Taux de points critiques curés avant le 15 mai

Emplois

Environ 1 300 Brigades vertes à l'échelle du district, soit 100 par commune.

Indicateur : Jeunes formés et rémunérés

Gouvernance

Les premiers indicateurs publics d'entretien du drainage, commune par commune.

Indicateur : Délai signalement → curage

Objectifs à mesurer pendant le pilote. Référence : en 2026, l'évacuation a évité des victimes là où les consignes ont été suivies (Gouvernement).

Les principaux risques sont humains, et ils sont maîtrisables

Risque	Probabilité	Parade
Faible adoption citoyenne	**Moyenne**	USSD, SMS et vocal sans smartphone ; chefs de quartier relais ; récompense
Fraude au signalement	**Élevée**	Contrôle IA (doublons, EXIF, géofence), audits aléatoires, plafonds
Signalements sans suite, perte de confiance	**Élevée**	Indicateurs publics, délais garantis, prestataires payés au résultat
Accès aux données météo	**Moyenne**	Convention SODEXAM ; à défaut, données satellite ouvertes (GPM/IMERG)
Données personnelles	**Moyenne**	Minimisation, anonymisation des signaleurs, analyse d'impact
Lassitude face aux fausses alertes	**Moyenne**	Seuils calibrés, niveaux gradués, retour d'expérience après chaque épisode

Cadre légal : loi n° 2013-450 relative à la protection des données à caractère personnel (ARTCI).

Une équipe resserrée et trois décisions pour lancer le pilote

Équipe cible du pilote

- Direction de projet et relations institutionnelles
- Product manager et designer de service
- 2 ingénieurs (USSD, WhatsApp, web, données)
- Data scientist (score de risque, vision)
- Coordination terrain et 100 Brigades vertes
- Référents ANAGED, ONPC et communes

30 j — Valider le cadrage avec l'ANAGED, l'ONPC et les mairies d'Attécoubé et d'Abobo.

60 j — Signer l'accès aux données SODEXAM et le canal SMS avec un opérateur.

90 j — Lancer le bot Signal et recruter les 100 premières Brigades vertes.

Décisions demandées : mandat de pilote, communes pilotes, budget de lancement.

Équipe cible pour le pilote de 6 mois ; profils à recruter ou à mettre à disposition par les partenaires.

ANNEXE

Sources principales

- Gouvernement via Fratmat/AllAfrica : 59 morts, pluies du 28-29 juin 2026 (1er juil. 2026)
- Le360 Afrique et AllAfrica : bilan ONPC, 24 morts, pluies du 13 au 22 juin 2024
- RTBF et Vatican News : 18 morts, nuit du 18 au 19 juin 2018
- Banque mondiale : Urban Resilience and Solid Waste Management Project (P168308)
- GFDRR : City Scan Abidjan et PDNA 2018
- UNDRR : profil de risque et de résilience de la Côte d'Ivoire
- AllAfrica : 5 000 t de déchets par jour, Ministère de la Salubrité (mars 2026)
- ONU-Habitat : profil urbain d'Abidjan (données ANASUR 2016)
- INS, RGPH 2021 (via economie-ivoirienne.ci et citypopulation.de)
- DG Trésor : FASEP vigilance météorologique à Abidjan (2022)
- DataReportal 2026 via Digital Mag CI : usages du mobile
- BAD : PAACA (2021) et bassin versant du Gourou ; AIP ; GWP (2023)

Liste complète et commentée : livrable/rapport-analyse.md du dépôt github.com/pethuelelie-glitch/kanivo